

1 Постановка задачи

1.1 Описание предметной области

Требуется разработать информационную систему, предназначенную для прослушивания музыки и организации взаимодействия пользователей с музыкальным контентом (Dinisify), которая будет учитывать роли пользователей, музыкальные треки, альбомы, жанры, плейлисты, а также социальные взаимодействия между пользователями (подписки, лайки, комментарии, жалобы). В данной системе будет храниться следующая информация о пользователях:

- идентификатор пользователя;
- адрес электронной почты;
- номер телефона;
- хэш пароля;
- изображение (аватар);
- никнейм;
- настройки приватности профиля;
- роль (гость / пользователь / модератор / администратор);
- статус блокировки.

У пользователей есть отметки о взаимодействии с треками (лайки/дизлайки), информация о них следующая:

- идентификатор пользователя;
- идентификатор трека;
- тип отметки (лайк / дизлайк);
- дата создания.

У пользователей есть история прослушиваний, информация о ней следующая:

- код записи истории;
- идентификатор пользователя;
- идентификатор трека;
- дата и время прослушивания.

Пользователи могут подписываться друг на друга, информация о подписке следующая:

- идентификатор подписчика;

- идентификатор пользователя, на которого подписываются;
- дата создания подписки.

В системе хранится информация о музыкальных треках:

- идентификатор трека;
- название;
- исполнитель (текстовое поле);
- идентификатор владельца (пользователя, загрузившего трек);
- идентификатор альбома (может отсутствовать);
- ссылка на аудиофайл;
- изображение (обложка);
- статус модерации (на рассмотрении / одобрен / отклонён);
- причина отклонения (может отсутствовать);
- дата загрузки.

Треки принадлежат к жанрам, информация о жанрах следующая:

- идентификатор жанра;
- название жанра.

Связь треков с жанрами (многие-ко-многим) хранится отдельно:

- идентификатор трека;
- идентификатор жанра.

Треки могут объединяться в альбомы, информация об альбомах следующая:

- идентификатор альбома;
- название;
- исполнитель (текстовое поле);
- изображение (обложка);
- дата выпуска.

Пользователи могут создавать плейлисты, информация о них следующая:

- идентификатор плейлиста;
- название;
- идентификатор владельца;
- уровень приватности (публичный / приватный);
- описание.

Состав плейлиста (многие-ко-многим с треками) хранится отдельно:

- идентификатор плейлиста;
- идентификатор трека;
- позиция трека в плейлисте.

Плейлист может иметь соавторов, информация о них следующая:

- идентификатор плейлиста;
- идентификатор пользователя-соавтора;
- роль соавтора (редактор / зритель).

Под треками пользователи могут оставлять комментарии, информация о них следующая:

- идентификатор комментария;
- идентификатор трека;
- идентификатор автора комментария;
- текст комментария;
- дата создания.

Пользователи могут подавать жалобы, информация о них следующая:

- идентификатор жалобы;
- идентификатор автора жалобы;
- тип объекта жалобы (трек / пользователь / комментарий);
- идентификатор объекта жалобы;
- причина жалобы;
- статус рассмотрения (на рассмотрении / рассмотрена / решена);
- дата создания.

Для восстановления доступа хранится информация о токенах сброса пароля:

- идентификатор токена;
- идентификатор пользователя;
- значение токена;
- срок действия;
- дата создания.

Ограничения в системе предусмотрены следующие:

- заблокированный пользователь не может авторизоваться в системе;
- гость не может загружать треки, создавать плейлисты, оставлять лайки и комментарии;

- нельзя добавить трек в плейлист повторно на одну и ту же позицию;
- трек не может быть опубликован (доступен для прослушивания всем) до прохождения модерации;
- пользователь не может подписаться сам на себя;
- дата загрузки трека, публикации комментария или жалобы не должна превышать текущую дату.

Пользователями данной системы будут являться:

- гость (неавторизованный пользователь);
- пользователь (авторизованный слушатель);
- модератор;
- администратор.

Гости в данной системе могут выполнять следующие действия:

- регистрироваться и авторизовываться;
- восстанавливать пароль;
- прослушивать музыку с ограничениями (реклама, урезанный каталог);
- искать треки, исполнителей, альбомы;
- просматривать публичные плейлисты;
- просматривать чарты.

Пользователям доступны следующие действия:

- прослушивать музыку без ограничений;
- редактировать личные данные и настройки приватности;
- просматривать историю прослушиваний;
- создавать, редактировать и удалять свои плейлисты;
- добавлять и удалять треки из плейлиста, назначать соавторов;
- получать рекомендации на основе истории прослушиваний, лайков и похожих жанров;
- загружать собственные треки с указанием метаданных и отправлять их на модерацию;
- просматривать глобальные, персональные и жанровые чарты с фильтром по периоду;
- подписываться на других пользователей;
- ставить лайки/дизлайки трекам;
- оставлять комментарии под треками;
- подавать жалобы на контент или пользователей.

Модераторам доступны следующие действия:

- просматривать треки, ожидающие модерации;
- добавлять и редактировать треки;
- отклонять треки с указанием причины;
- блокировать и удалять некорректный контент;
- просматривать жалобы пользователей;
- просматривать статистику платформы.

Администраторам доступны следующие действия:

- управлять пользователями (блокировка, назначение ролей);
- управлять модераторами;
- просматривать общую аналитику сервиса;
- управлять жанрами и категориями.